Omega–RTR Closure Equation and Emergent Modulation of Gravitation

Abstract

EN. This article formulates the Omega–RTR closure equation as a variational principle for emergent gravitation and derives the conditions under which the projected gravitational response of an object or system is effectively enhanced or attenuated. The central claim is deliberately precise: Omega–RTR does not require the baryonic mass of an object to change. Instead, it allows the projected gravitational efficiency of the object to vary because the observable gravitational field is a stable projection of a deeper entropic–informational closure sector. The fundamental arena is the seven-dimensional state space

$$\Omega_7 = (x^0, x^1, x^2, x^3, T_s, C_s, \theta),$$

where T_s is the temporal–entropic source, C_s is informational curvature, and θ is the regulatory phase. The admissibility of physical evolution is imposed by the closure condition

$$C_{\mathrm{cl}} = \nabla_\mu J^\mu + \frac{\partial S}{\partial T_s} + \frac{\partial I}{\partial C_s} + \frac{\partial \theta}{\partial T_s} = 0.$$

A minimal action with a Lagrange multiplier for this condition yields an effective gravitational equation containing the usual matter stress tensor, the Omega sector, and a closure-induced stress tensor. In the weak-field limit the result is expressed as

$$\Phi_{\mathrm{eff}} = \Phi_{\mathrm{bar}} + \Phi_{\mathrm{cl}}, \qquad \mathbf{a}_{\mathrm{eff}} = \mathbf{a}_{\mathrm{bar}} + \mathbf{a}_{\mathrm{cl}}.$$

The object appears gravitationally enhanced when $\mathbf{a}_{\mathrm{cl}}$ has a positive projection along $\mathbf{a}_{\mathrm{bar}}$ and gravitationally screened when this projection is negative. The corresponding projected gravitational efficiency is

$$\eta_g = 1 + \frac{\mathbf{a}_{\mathrm{cl}} \cdot \mathbf{a}_{\mathrm{bar}}}{|\mathbf{a}_{\mathrm{bar}}|^2}.$$

The galactic weak-field branch is connected to the closure residual

$$X(r) = V^2(r) - V_{\mathrm{bar}}^2(r),$$

and to the empirical SPARC-era Omega–RTR branch, where the closure-based model provides a benchmarkable alternative interpretation of halo-like effects as regulatory residuals rather than independent dark substances.

CZ. Tento článek formuluje uzávěrovou rovnici Omega–RTR jako variační princip emergentní gravitace a odvozuje podmínky, za nichž je projektovaná gravitační odezva objektu nebo systému efektivně zesílena nebo zeslabena. Klíčové tvrzení je záměrně přesné: Omega–RTR nevyžaduje, aby se měnila baryonická hmotnost objektu. Mění se projektovaná gravitační účinnost, protože pozorované gravitační pole je stabilní projekcí hlubšího entropicko–informačního uzávěrového sektoru. Fundamentální arénou je sedmidimenzionální stavový prostor

$$\Omega_7 = (x^0, x^1, x^2, x^3, T_s, C_s, \theta),$$

kde T_s je časově–entropický zdroj, C_s informační křivost a θ regulační fáze. Fyzikální přípustnost evoluce je dána uzávěrovou podmínkou

$$C_{\mathrm{cl}} = \nabla_\mu J^\mu + \frac{\partial S}{\partial T_s} + \frac{\partial I}{\partial C_s} + \frac{\partial \theta}{\partial T_s} = 0.$$

Minimální akce s Lagrangeovým multiplikátorem pro tuto podmínku vede k efektivní gravitační rovnici obsahující běžný tenzor energie–hybnosti hmoty, Omega sektor a uzávěrem indukovaný stresový člen. Ve slabopolním limitu má výsledek tvar

$$\Phi_{\mathrm{eff}} = \Phi_{\mathrm{bar}} + \Phi_{\mathrm{cl}}, \qquad \mathbf{a}_{\mathrm{eff}} = \mathbf{a}_{\mathrm{bar}} + \mathbf{a}_{\mathrm{cl}}.$$

Objekt se jeví gravitačně zesílený, pokud $\mathbf{a}_{\mathrm{cl}}$ má kladnou projekci ve směru $\mathbf{a}_{\mathrm{bar}}$, a gravitačně stíněný, pokud je tato projekce záporná. Odpovídající projektovaná gravitační účinnost je

$$\eta_g = 1 + \frac{\mathbf{a}_{\mathrm{cl}} \cdot \mathbf{a}_{\mathrm{bar}}}{|\mathbf{a}_{\mathrm{bar}}|^2}.$$

Galaktická slabopolní větev je propojena s uzávěrovým reziduem

$$X(r) = V^2(r) - V_{\mathrm{bar}}^2(r),$$

a s empirickou SPARC větví programu Omega–RTR, kde closure-based model poskytuje benchmarkovatelnou alternativní interpretaci halo-like efektů jako regulačních reziduí, nikoli jako nezávislé temné substance.

Contents

1 Status of the Article / Status článku 3

2 Conceptual Motivation / Koncepční motivace 3

3 Seven-Dimensional State Space / Sedmidimenzionální stavový prostor 3

4 Closure Equation / Uzávěrová rovnice 4

5 Minimal Variational Principle / Minimální variační princip 5

6 Weak-Field Limit / Slabopolní limit 6

7 Projected Gravitational Efficiency / Projektovaná gravitační účinnost 7

8 Spherical Effective Mass Form / Sférický tvar efektivní hmotnosti 7

9 Physical Origin of Enhancement / Fyzikální původ zesílení 8

10 Physical Origin of Attenuation / Fyzikální původ zeslabení 9

11 Galactic Weak-Field Branch / Galaktická slabopolní větev 10

12 HI Extent as a Boundary Indicator / HI rozsah jako hraniční indikátor 11

13 Empirical Anchor: SPARC Closure Branch / Empirická kotva: SPARC uzávěrová větev 12

14 Comparison with NFW and MOND / Srovnání s NFW a MOND 13

15 Conservation and Consistency / Zachování a konzistence 13

16 Falsifiable Consequences / Falsifikovatelné důsledky 14

17 Limitations / Omezení 14

18 Conclusion / Závěr 15

1 Status of the Article / Status článku

EN. This text is a theoretical and methodological article within the Omega–RTR research program. It should be read as a coherent variational formulation and physical interpretation of the closure principle, not as a final microscopic completion of quantum gravity. Its strongest empirical anchor is the SPARC rotation-curve branch, where the closure-residual interpretation has been implemented in a reproducible benchmark setting. The correct scientific claim is therefore not that the whole Omega–RTR program is proven, but that the closure principle admits a mathematically coherent weak-field reduction and a concrete empirical realization.

CZ. Tento text je teoreticko–metodologický článek v rámci výzkumného programu Omega–RTR. Má být čten jako soudržná variační formulace a fyzikální interpretace principu uzávěru, nikoli jako definitivní mikroskopické dokončení kvantové gravitace. Nejsilnější empirickou kotvou je SPARC větev rotačních křivek, kde byla interpretace uzávěrového rezidua implementována v reprodukovatelném benchmarkovém prostředí. Správné vědecké tvrzení tedy není, že celý program Omega–RTR je dokázán, ale že princip uzávěru připouští matematicky soudržnou slabopolní redukci a konkrétní empirickou realizaci.

2 Conceptual Motivation / Koncepční motivace

EN. In standard gravitational reasoning an object is usually characterized by its mass–energy content, and the gravitational field is treated as the geometrical response of spacetime to this content. This is correct within the validated domain of General Relativity. However, several empirical contexts motivate a broader question: is the observed gravitational response always a direct image of local matter, or can it also contain an effective projection of global stability constraints?

Omega–RTR answers in the second direction. The observed gravitational field is not interpreted as a bare local output of mass alone. It is interpreted as a stable projection of a deeper regulatory state whose task is to maintain energetic, entropic, and informational closure. In this view the same baryonic object can appear with different gravitational efficiency depending on the regulatory environment into which it is embedded.

CZ. Ve standardním gravitačním uvažování je objekt obvykle charakterizován obsahem hmoty–energie a gravitační pole je chápáno jako geometrická odezva časoprostoru na tento obsah. To je v ověřené oblasti obecné relativity správné. Některé empirické kontexty však motivují širší otázku: je pozorovaná gravitační odezva vždy přímým obrazem lokální hmoty, nebo může obsahovat také efektivní projekci globálních stabilizačních podmínek?

Omega–RTR odpovídá druhou možností. Pozorované gravitační pole není chápáno jako holý lokální výstup samotné hmoty. Je interpretováno jako stabilní projekce hlubšího regulačního stavu, jehož úkolem je udržet energetický, entropický a informační uzávěr. V tomto pohledu se stejný baryonický objekt může jevit s odlišnou gravitační účinností podle regulačního prostředí, do něhož je vložen.

3 Seven-Dimensional State Space / Sedmidimenzionální stavový prostor

EN. The fundamental Omega–RTR arena used in this article is not a ten-dimensional or higher-dimensional string space, but the reduced seven-dimensional state space

$$\Omega_7 = (x^0, x^1, x^2, x^3, T_s, C_s, \theta). \tag{1}$$

The four coordinates x^μ label ordinary spacetime. The additional three coordinates are functional rather than spatial:

- T_s denotes the temporal–entropic source, controlling the direction and rate of regulatory relaxation;
- C_s denotes informational curvature, encoding the coherence and geometric load of the projected state;
- θ denotes regulatory phase, encoding synchronization and branch selection.

The meta-state is represented by

$$\Psi_\Omega(\Omega_7) = A(\Omega_7)e^{i\theta(\Omega_7)}, \qquad A \geq 0. \tag{2}$$

CZ. Základní arénou Omega–RTR v tomto článku není desetidimenzionální ani vyšší strunový prostor, ale redukovaný sedmidimenzionální stavový prostor

$$\Omega_7 = (x^0, x^1, x^2, x^3, T_s, C_s, \theta). \tag{3}$$

Čtyři souřadnice x^μ označují běžný časoprostor. Další tři souřadnice jsou funkcionální, nikoli prostorové:

- T_s označuje časově–entropický zdroj, který řídí směr a rychlost regulační relaxace;
- C_s označuje informační křivost, která kóduje koherenci a geometrickou zátěž projektovaného stavu;
- θ označuje regulační fázi, která kóduje synchronizaci a výběr větve.

Meta-stav je reprezentován výrazem

$$\Psi_\Omega(\Omega_7) = A(\Omega_7)e^{i\theta(\Omega_7)}, \qquad A \geq 0. \tag{4}$$

4 Closure Equation / Uzávěrová rovnice

EN. The central admissibility condition of Omega–RTR is the closure equation

$$C_{\text{cl}} = \nabla_\mu J^\mu + \frac{\partial S}{\partial T_s} + \frac{\partial I}{\partial C_s} + \frac{\partial \theta}{\partial T_s} = 0. \tag{5}$$

Here J^μ is the projected energetic–informational current, S is the entropy functional, I is the information functional, and θ is the regulatory phase. Equation (5) states that a physical state is admissible only when ordinary spacetime flux, entropic relaxation, informational curvature, and regulatory phase are mutually closed.

The important point is that closure is not an optional correction. It is the selection rule for persistent physical reality. A state may be locally allowed by an equation of motion and still be globally inadmissible if it leaks flux in the extended state space.

CZ. Centrální podmínkou fyzikální přípustnosti v Omega–RTR je uzávěrová rovnice

$$C_{\text{cl}} = \nabla_\mu J^\mu + \frac{\partial S}{\partial T_s} + \frac{\partial I}{\partial C_s} + \frac{\partial \theta}{\partial T_s} = 0. \tag{6}$$

Zde J^μ je projektovaný energeticko–informační proud, S je entropický funkcionál, I informační funkcionál a θ regulační fáze. Rovnice (6) říká, že fyzikální stav je přípustný pouze tehdy, když jsou běžný časoprostorový tok, entropická relaxace, informační křivost a regulační fáze vzájemně uzavřeny.
Podstatné je, že uzávěr není volitelná korekce. Je to selekční pravidlo pro perzistentní fyzikální realitu. Stav může být lokálně povolený pohybovou rovnicí, a přesto globálně nepřípustný, pokud v rozšířeném stavovém prostoru ztrácí tok.

5 Minimal Variational Principle / Minimální variační princip

EN. A minimal action implementing the closure condition can be written as

$$S_{\text{tot}} = \int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\left[\frac{R}{2\kappa} + \mathcal{L}_\Omega + \mathcal{L}_{\text{matter}} + \lambda_{\text{cl}} C_{\text{cl}}\right], \tag{7}$$

where λ_{cl} is a Lagrange multiplier imposing closure. Variation with respect to λ_{cl} gives

$$\frac{\delta S_{\text{tot}}}{\delta \lambda_{\text{cl}}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad C_{\text{cl}} = 0. \tag{8}$$

Variation with respect to the metric yields the effective gravitational equation

$$G_{\mu\nu} = \kappa\left(T_{\mu\nu}^{(\text{matter})} + T_{\mu\nu}^{(\Omega)} + T_{\mu\nu}^{(\text{cl})}\right), \tag{9}$$

with

$$T_{\mu\nu}^{(\text{cl})} = -\frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}}\int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\,\lambda_{\text{cl}} C_{\text{cl}}. \tag{10}$$

Thus the closure sector appears as an effective stress–energy contribution. It is not inserted as an independent particle halo, but follows from the enforcement of admissibility.
CZ. Minimální akce implementující uzávěrovou podmínku může být zapsána jako

$$S_{\text{tot}} = \int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\left[\frac{R}{2\kappa} + \mathcal{L}_\Omega + \mathcal{L}_{\text{matter}} + \lambda_{\text{cl}} C_{\text{cl}}\right], \tag{11}$$

kde λ_{cl} je Lagrangeův multiplikátor vynucující uzávěr. Variace podle λ_{cl} dává

$$\frac{\delta S_{\text{tot}}}{\delta \lambda_{\text{cl}}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad C_{\text{cl}} = 0. \tag{12}$$

Variace podle metriky vede k efektivní gravitační rovnici

$$G_{\mu\nu} = \kappa\left(T_{\mu\nu}^{(\text{matter})} + T_{\mu\nu}^{(\Omega)} + T_{\mu\nu}^{(\text{cl})}\right), \tag{13}$$

kde

$$T_{\mu\nu}^{(\text{cl})} = -\frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}}\int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\,\lambda_{\text{cl}} C_{\text{cl}}. \tag{14}$$

Uzávěrový sektor se tedy objevuje jako efektivní příspěvek k tenzoru energie–hybnosti. Není vložen jako nezávislé částicové halo, ale plyne z vynucení fyzikální přípustnosti.

6 Weak-Field Limit / Slabopolní limit

EN. In the weak-field nonrelativistic limit one writes

$$g_{00} \simeq -\left(1 + \frac{2\Phi_{\text{eff}}}{c^2}\right), \tag{15}$$

where

$$\Phi_{\text{eff}} = \Phi_{\text{bar}} + \Phi_{\text{cl}}. \tag{16}$$

The corresponding acceleration is

$$\mathbf{a}_{\text{eff}} = -\nabla\Phi_{\text{eff}} = \mathbf{a}_{\text{bar}} + \mathbf{a}_{\text{cl}}, \qquad \mathbf{a}_{\text{bar}} = -\nabla\Phi_{\text{bar}}, \qquad \mathbf{a}_{\text{cl}} = -\nabla\Phi_{\text{cl}}. \tag{17}$$

The closure potential Φ_{cl} is the weak-field manifestation of $T^{(\text{cl})}_{\mu\nu}$. It may be attractive, screening, or effectively pressure-like depending on scale and boundary conditions.
The Poisson equation becomes

$$\nabla^2\Phi_{\text{eff}} = 4\pi G(\rho_{\text{bar}} + \rho_{\text{cl}}), \tag{18}$$

with

$$\rho_{\text{cl}} = \frac{1}{4\pi G}\nabla^2\Phi_{\text{cl}}. \tag{19}$$

The quantity ρ_{cl} is an effective closure density. It should not automatically be read as a density of new particles.
CZ. Ve slabopolním nerelativistickém limitu píšeme

$$g_{00} \simeq -\left(1 + \frac{2\Phi_{\text{eff}}}{c^2}\right), \tag{20}$$

kde

$$\Phi_{\text{eff}} = \Phi_{\text{bar}} + \Phi_{\text{cl}}. \tag{21}$$

Odpovídající zrychlení je

$$\mathbf{a}_{\text{eff}} = -\nabla\Phi_{\text{eff}} = \mathbf{a}_{\text{bar}} + \mathbf{a}_{\text{cl}}, \qquad \mathbf{a}_{\text{bar}} = -\nabla\Phi_{\text{bar}}, \qquad \mathbf{a}_{\text{cl}} = -\nabla\Phi_{\text{cl}}. \tag{22}$$

Uzávěrový potenciál Φ_{cl} je slabopolním projevem $T^{(\text{cl})}_{\mu\nu}$. Podle měřítka a okrajových podmínek může být přitažlivý, stínící nebo efektivně tlakový.
Poissonova rovnice přechází do tvaru

$$\nabla^2\Phi_{\text{eff}} = 4\pi G(\rho_{\text{bar}} + \rho_{\text{cl}}), \tag{23}$$

kde

$$\rho_{\text{cl}} = \frac{1}{4\pi G}\nabla^2\Phi_{\text{cl}}. \tag{24}$$

Veličina ρ_{cl} je efektivní uzávěrová hustota. Nemá být automaticky čtena jako hustota nových částic.

7 Projected Gravitational Efficiency / Projektovaná gravitační účinnost

EN. The cleanest way to quantify enhancement or attenuation is the scalar projected gravitational efficiency

$$\eta_g = 1 + \frac{\mathbf{a}_{\mathrm{cl}} \cdot \mathbf{a}_{\mathrm{bar}}}{|\mathbf{a}_{\mathrm{bar}}|^2}. \tag{25}$$

This expression measures the component of the closure acceleration parallel to the baryonic acceleration.

- If $\mathbf{a}_{\mathrm{cl}} \cdot \mathbf{a}_{\mathrm{bar}} > 0$, then $\eta_g > 1$ and the object or system is gravitationally enhanced.
- If $\mathbf{a}_{\mathrm{cl}} \cdot \mathbf{a}_{\mathrm{bar}} = 0$, then $\eta_g = 1$ in the projected direction and the closure sector does not modify the baryonic pull along that direction.
- If $\mathbf{a}_{\mathrm{cl}} \cdot \mathbf{a}_{\mathrm{bar}} < 0$, then $\eta_g < 1$ and the object or system is gravitationally screened.

The important conceptual statement is therefore:

> An object does not need to change its baryonic mass in order to change its observed gravitational action; it needs only to change its closure projection.

CZ. Nejčistší způsob, jak kvantifikovat zesílení nebo zeslabení, je skalární projektovaná gravitační účinnost

$$\eta_g = 1 + \frac{\mathbf{a}_{\mathrm{cl}} \cdot \mathbf{a}_{\mathrm{bar}}}{|\mathbf{a}_{\mathrm{bar}}|^2}. \tag{26}$$

Tento výraz měří složku uzávěrového zrychlení rovnoběžnou s baryonickým zrychlením.

- Pokud $\mathbf{a}_{\mathrm{cl}} \cdot \mathbf{a}_{\mathrm{bar}} > 0$, pak $\eta_g > 1$ a objekt nebo systém je gravitačně zesílen.
- Pokud $\mathbf{a}_{\mathrm{cl}} \cdot \mathbf{a}_{\mathrm{bar}} = 0$, pak $\eta_g = 1$ v projektovaném směru a uzávěrový sektor v tomto směru nemění baryonické působení.
- Pokud $\mathbf{a}_{\mathrm{cl}} \cdot \mathbf{a}_{\mathrm{bar}} < 0$, pak $\eta_g < 1$ a objekt nebo systém je gravitačně stíněn.

Klíčová formulace tedy zní:

> Objekt nemusí změnit svou baryonickou hmotnost, aby změnil své pozorované gravitační působení; stačí, aby se změnila jeho uzávěrová projekce.

8 Spherical Effective Mass Form / Sférický tvar efektivní hmotnosti

EN. For a nearly spherical configuration the effective acceleration may be written as

$$g_{\mathrm{eff}}(r) = \frac{GM_{\mathrm{eff}}(r)}{r^2}, \tag{27}$$

where

$$M_{\mathrm{eff}}(r) = M_{\mathrm{bar}}(r) + M_{\mathrm{cl}}(r). \tag{28}$$

The closure mass function is defined operationally by

$$M_{\mathrm{cl}}(r) = \frac{r^2}{G} g_{\mathrm{cl}}(r), \tag{29}$$

or equivalently

$$M_{\mathrm{cl}}(r) = 4\pi \int_0^r \rho_{\mathrm{cl}}(r') r'^2 \mathrm{d}r'. \tag{30}$$

Thus

$$M_{\mathrm{cl}} > 0 \Rightarrow \text{effective enhancement}, \qquad M_{\mathrm{cl}} < 0 \Rightarrow \text{effective screening}. \tag{31}$$

CZ. Pro přibližně sférickou konfiguraci lze efektivní zrychlení zapsat jako

$$g_{\mathrm{eff}}(r) = \frac{G M_{\mathrm{eff}}(r)}{r^2}, \tag{32}$$

kde

$$M_{\mathrm{eff}}(r) = M_{\mathrm{bar}}(r) + M_{\mathrm{cl}}(r). \tag{33}$$

Uzávěrová hmotnostní funkce je operacionálně definována vztahem

$$M_{\mathrm{cl}}(r) = \frac{r^2}{G} g_{\mathrm{cl}}(r), \tag{34}$$

nebo ekvivalentně

$$M_{\mathrm{cl}}(r) = 4\pi \int_0^r \rho_{\mathrm{cl}}(r') r'^2 \mathrm{d}r'. \tag{35}$$

Tedy

$$M_{\mathrm{cl}} > 0 \Rightarrow \text{efektivní zesílení}, \qquad M_{\mathrm{cl}} < 0 \Rightarrow \text{efektivní stínění}. \tag{36}$$

9 Physical Origin of Enhancement / Fyzikální původ zesílení

EN. Effective gravitational enhancement arises when the closure sector must add curvature in order to preserve a stable projected branch. In ordinary language, the system is too open, extended, or boundary-loaded to be described by the baryonic baseline alone. The closure response then supplies an additional inward acceleration.
Typical indicators of enhancement are:

1. extended low-density boundary structure;
2. strong mismatch between baryonic compactness and observed dynamical stability;
3. positive closure residual $X(r) > 0$ in the galactic weak-field limit;
4. correlation with outer gas or envelope indicators rather than with baryonic mass alone;
5. delayed regulatory relaxation, drift, or relock behaviour in the empirical response.

In this regime the closure gradient acts in the same projected direction as the baryonic gradient:

$$\mathbf{a}_{\mathrm{cl}} \simeq \epsilon \mathbf{a}_{\mathrm{bar}}, \qquad \epsilon > 0, \tag{37}$$

so that

$$\mathbf{a}_{\mathrm{eff}} \simeq (1+\epsilon)\mathbf{a}_{\mathrm{bar}}. \tag{38}$$

CZ. Efektivní gravitační zesílení vzniká tehdy, když uzávěrový sektor musí dodat křivost, aby zachoval stabilní projektovanou větev. Jednoduše řečeno: systém je příliš otevřený, rozprostřený nebo okrajově zatížený na to, aby byl popsán samotným baryonickým baseline. Uzávěrová odezva pak dodává dodatečné dostředivé zrychlení.
Typické indikátory zesílení jsou:

1. rozšířená nízkohustotní okrajová struktura;
2. silný nesoulad mezi baryonickou kompaktností a pozorovanou dynamickou stabilitou;
3. kladné uzávěrové reziduum $X(r) > 0$ v galaktickém slabopolním limitu;
4. korelace s vnějším plynem nebo obálkovými indikátory, nikoli pouze s baryonickou hmotností;
5. zpožděná regulační relaxace, drift nebo relock chování v empirické odezvě.

V tomto režimu působí uzávěrový gradient ve stejném projektovaném směru jako baryonický gradient:

$$\mathbf{a}_{\mathrm{cl}} \simeq \epsilon \mathbf{a}_{\mathrm{bar}}, \qquad \epsilon > 0, \tag{39}$$

takže

$$\mathbf{a}_{\mathrm{eff}} \simeq (1+\epsilon)\mathbf{a}_{\mathrm{bar}}. \tag{40}$$

10 Physical Origin of Attenuation / Fyzikální původ zeslabení

EN. Effective gravitational attenuation arises when the closure response opposes the baryonic gradient. This does not need to mean exotic antigravity. It can mean regulatory screening: the system is already close to a closure attractor, or the baryonic pull would over-compress the projected branch relative to global stability.
The local form is

$$\mathbf{a}_{\mathrm{cl}} \simeq -\epsilon \mathbf{a}_{\mathrm{bar}}, \qquad 0 < \epsilon < 1, \tag{41}$$

which gives

$$\mathbf{a}_{\mathrm{eff}} \simeq (1-\epsilon)\mathbf{a}_{\mathrm{bar}}. \tag{42}$$

Possible indicators of attenuation are:

1. strong internal closure and low boundary leakage;
2. compact high-coherence configurations;

3. phase-opposed regulatory response;
4. effective pressure-like contribution on very large scales;
5. negative or suppressed residual $X(r)$ in a fitted weak-field branch.

CZ. Efektivní gravitační zeslabení vzniká tehdy, když uzávěrová odezva působí proti baryonickému gradientu. Nemusí to znamenat exotickou antigravitaci. Může jít o regulační stínění: systém je již blízko uzávěrovému atraktoru, nebo by baryonické přitažení překomprimovalo projektovanou větev vůči globální stabilitě.
Lokální tvar je

$$\mathbf{a}_{\mathrm{cl}} \simeq -\epsilon \mathbf{a}_{\mathrm{bar}}, \qquad 0 < \epsilon < 1, \tag{43}$$

což dává

$$\mathbf{a}_{\mathrm{eff}} \simeq (1-\epsilon)\mathbf{a}_{\mathrm{bar}}. \tag{44}$$

Možné indikátory zeslabení jsou:

1. silný vnitřní uzávěr a malý únik toku přes hranici;
2. kompaktní vysoko-koherentní konfigurace;
3. fázově protisměrná regulační odezva;
4. efektivní tlakový příspěvek na velmi velkých škálách;
5. záporné nebo potlačené reziduum $X(r)$ ve fitované slabopolní větvi.

11 Galactic Weak-Field Branch / Galaktická slabopolní větev

EN. For disk galaxies the directly observable dynamical relation is expressed in terms of circular velocity:

$$V^2(R) = V_{\mathrm{bar}}^2(R) + R g_{\mathrm{cl}}(R). \tag{45}$$

The Omega–RTR closure residual is therefore

$$X(R) \equiv V^2(R) - V_{\mathrm{bar}}^2(R) = R g_{\mathrm{cl}}(R). \tag{46}$$

The residual $X(R)$ is neutral as a mathematical definition. Its physical interpretation depends on the model. In a halo model it is read as a trace of missing mass. In Omega–RTR it is read as a closure residual: the observable imprint of regulatory stabilization.
Thus

$$X(R) > 0 \Rightarrow \text{effective enhancement}, \qquad X(R) < 0 \Rightarrow \text{effective screening or over-closure correction}. \tag{47}$$

CZ. Pro diskové galaxie je přímo pozorovatelný dynamický vztah vyjádřen pomocí kruhové rychlosti:

$$V^2(R) = V_{\mathrm{bar}}^2(R) + R g_{\mathrm{cl}}(R). \tag{48}$$

Uzávěrové reziduum Omega–RTR je tedy

$$X(R) \equiv V^2(R) - V_{\text{bar}}^2(R) = R g_{\text{cl}}(R). \tag{49}$$

Reziduum $X(R)$ je jako matematická definice neutrální. Jeho fyzikální interpretace závisí na modelu. V halo modelu je čteno jako stopa chybějící hmoty. V Omega–RTR je čteno jako uzávěrové reziduum: pozorovatelný otisk regulační stabilizace.
Tedy

$$X(R) > 0 \Rightarrow \text{efektivní zesílení}, \; X(R) < 0 \Rightarrow \text{efektivní stínění nebo korekce přeregulovaného uzávěru}. \tag{50}$$

12 HI Extent as a Boundary Indicator / HI rozsah jako hraniční indikátor

EN. A concrete empirical route is to connect the closure strength with a measurable geometric boundary indicator. In the SPARC closure analysis the key dimensionless variable is

$$E_{\text{HI}} = \frac{R_{\text{HI}}}{R_{\text{eff}}}, \tag{51}$$

where R_{HI} is the HI radius and R_{eff} is the effective stellar radius. The closure potential can be represented as a geometric functional

$$\Phi_{\text{RTR}} = \lambda F\left(\log \frac{R_{\text{HI}}}{R_{\text{eff}}}\right), \tag{52}$$

with the first-order approximation

$$\Phi_{\text{RTR}} \propto \log \frac{R_{\text{HI}}}{R_{\text{eff}}}. \tag{53}$$

The empirically calibrated scaling is approximately

$$\phi_{\text{norm}} \simeq \phi_0 \left(\frac{R_{\text{HI}}}{R_{\text{eff}}}\right)^{0.40}. \tag{54}$$

This is physically natural in Omega–RTR: an extended HI envelope is not merely extra gas. It is a boundary-scale marker of the baryonic information field and therefore a plausible proxy for closure load.

CZ. Konkrétní empirickou cestou je propojit sílu uzávěru s měřitelným geometrickým hraničním indikátorem. Ve SPARC analýze uzávěru je klíčovou bezrozměrnou veličinou

$$E_{\text{HI}} = \frac{R_{\text{HI}}}{R_{\text{eff}}}, \tag{55}$$

kde R_{HI} je HI poloměr a R_{eff} efektivní hvězdný poloměr. Uzávěrový potenciál lze reprezentovat jako geometrický funkcionál

$$\Phi_{\text{RTR}} = \lambda F\left(\log \frac{R_{\text{HI}}}{R_{\text{eff}}}\right), \tag{56}$$

s aproximací prvního řádu

$$\Phi_{\mathrm{RTR}} \propto \log \frac{R_{\mathrm{HI}}}{R_{\mathrm{eff}}}. \tag{57}$$

Empiricky kalibrované škálování má přibližně tvar

$$\phi_{\mathrm{norm}} \simeq \phi_0 \left(\frac{R_{\mathrm{HI}}}{R_{\mathrm{eff}}} \right)^{0.40}. \tag{58}$$

To je v Omega–RTR fyzikálně přirozené: rozšířená HI obálka není pouze další plyn. Je to hraniční měřítko baryonického informačního pole, a tedy plausibilní proxy pro uzávěrovou zátěž.

13 Empirical Anchor: SPARC Closure Branch / Empirická kotva: SPARC uzávěrová větev

EN. The SPARC-era empirical branch tests whether galactic rotation curves can be described in a closure-based language without introducing an independent halo-like substance as the primary ontological input. The final branch is based on the common122 sample containing 122 galaxies and 3004 rotation-curve points. The key residual is exactly the weak-field quantity in Eq. (46):

$$X(r) = V^2(r) - V_{\mathrm{bar}}^2(r). \tag{59}$$

It is interpreted as an effective regulatory correction shaped toward a stable closure attractor.
CZ. Empirická SPARC větev testuje, zda lze galaktické rotační křivky popsat v closure-based jazyce bez zavedení nezávislé halo-like substance jako primárního ontologického vstupu. Finální větev je založena na vzorku common122 obsahujícím 122 galaxií a 3004 bodů rotačních křivek. Klíčové reziduum je přesně slabopolní veličina z rovnice (49):

$$X(r) = V^2(r) - V_{\mathrm{bar}}^2(r). \tag{60}$$

Je interpretováno jako efektivní regulační korekce tvarovaná směrem ke stabilnímu closure attractoru.

Table 1: Common122 benchmark summary / Shrnutí benchmarku common122.

Model	χ^2_{raw}	χ^2_{total}	$\mathrm{AIC}_{\mathrm{raw}}$	$\mathrm{BIC}_{\mathrm{raw}}$
RTR final branch	4457.740	4458.413	4807.740	5859.088
MOND reference	6959.353	–	7203.353	7936.292
NFW reference	3319.929	–	4051.929	6250.747

EN. The correct interpretation of the benchmark is not that RTR wins in every metric. NFW remains lower in raw χ^2. The stronger publishable point is subtler: RTR strongly improves over MOND in raw fit and offers a more favorable BIC-level balance than NFW because it uses a more economical and structurally interpretable closure architecture. This makes the SPARC branch an empirical supporting pillar of the theory, not a final proof of the entire program.
CZ. Správná interpretace benchmarku není, že RTR vítězí v každé metrice. NFW zůstává nižší v čistém raw χ^2. Silnější publikovatelný bod je jemnější: RTR výrazně překonává MOND v hrubém fitu a nabízí příznivější BIC-level rovnováhu než NFW, protože používá úspornější a strukturálně interpretovatelnou uzávěrovou architekturu. SPARC větev se tím stává empirickým podpůrným pilířem teorie, nikoli definitivním důkazem celého programu.

14 Comparison with NFW and MOND / Srovnání s NFW a MOND

EN. The distinction between the three readings of the same residual can be summarized as follows.

Table 2: Conceptual comparison / Koncepční srovnání.

Model	Main mechanism	Meaning of residual
NFW / CDM	Additional halo-like mass distribution	Missing mass component
MOND	Modified acceleration law at low acceleration	Breakdown of Newtonian/standard dynamical law
Omega–RTR	Projection of regulatory closure	Closure residual shaped toward a stable attractor

CZ. Rozdíl mezi třemi čteními téhož rezidua lze shrnout následovně.

Table 3: Koncepční srovnání / Conceptual comparison.

Model	Hlavní mechanismus	Význam rezidua
NFW / CDM	Dodatečné halo-like rozložení hmoty	Chybějící hmotnostní složka
MOND	Modifikovaný zákon zrychlení při malých zrychleních	Selhání Newtonova/standardního dynamického zákona
Omega–RTR	Projekce regulačního uzávěru	Uzávěrové reziduum tvarované ke stabilnímu atraktoru

15 Conservation and Consistency / Zachování a konzistence

EN. Equation (9) must satisfy the contracted Bianchi identity,

$$\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0. \tag{61}$$

Therefore the total effective stress tensor must obey

$$\nabla^\mu \left(T_{\mu\nu}^{(\mathrm{matter})} + T_{\mu\nu}^{(\Omega)} + T_{\mu\nu}^{(\mathrm{cl})} \right) = 0. \tag{62}$$

This is important. Closure does not mean arbitrary violation of conservation. It means redistribution of the total projected stress among matter, Omega, and closure sectors. In regimes where $T_{\mu\nu}^{(\mathrm{cl})} \to 0$ and the Omega gradients are negligible, standard General Relativity is recovered.

CZ. Rovnice (13) musí splňovat kontrahovanou Bianchiho identitu,

$$\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0. \tag{63}$$

Celkový efektivní stresový tenzor proto musí splňovat

$$\nabla^\mu \left(T_{\mu\nu}^{(\mathrm{matter})} + T_{\mu\nu}^{(\Omega)} + T_{\mu\nu}^{(\mathrm{cl})} \right) = 0. \tag{64}$$

To je důležité. Uzávěr neznamená libovolné porušení zákonů zachování. Znamená přerozdělení celkového projektovaného stresu mezi hmotný, Omega a uzávěrový sektor. V režimech, kde $T_{\mu\nu}^{(\mathrm{cl})} \to 0$ a Omega gradienty jsou zanedbatelné, se obnovuje standardní obecná relativita.

16 Falsifiable Consequences / Falsifikovatelné důsledky

EN. The theory is useful only if it generates testable expectations. The most important ones are:

F1. The galactic closure sector should correlate with boundary and gas-regime indicators, especially $R_{\mathrm{HI}}/R_{\mathrm{eff}}$, beyond pure baryonic mass or BTFR scaling.

F2. Weak-field corrections should preferentially track outer-envelope geometry rather than only the total baryonic mass.

F3. A successful metric version must affect both dynamical rotation curves and lensing through the same effective potential Φ_{eff}.

F4. Compact high-closure systems should suppress $\eta_g - 1$ and approach standard GR limits.

F5. Larger homogeneous data sets should either stabilize the closure parameters or falsify the SPARC-era phenomenology as overfitted to the current sample.

CZ. Teorie má smysl pouze tehdy, pokud generuje testovatelná očekávání. Nejdůležitější jsou:

F1. Galaktický uzávěrový sektor by měl korelovat s hraničními a plynovými indikátory, zejména s $R_{\mathrm{HI}}/R_{\mathrm{eff}}$, nad rámec čisté baryonické hmotnosti nebo BTFR škálování.

F2. Slabopolní korekce by měly přednostně sledovat geometrii vnější obálky, nikoli pouze celkovou baryonickou hmotnost.

F3. Úspěšná metrická verze musí ovlivňovat rotační křivky i gravitační čočkování skrze tentýž efektivní potenciál Φ_{eff}.

F4. Kompaktní vysoko-uzavřené systémy by měly potlačovat $\eta_g - 1$ a blížit se limitám standardní obecné relativity.

F5. Větší homogenní datové soubory musí buď stabilizovat uzávěrové parametry, nebo falsifikovat SPARC-era fenomenologii jako přizpůsobenou současnému vzorku.

17 Limitations / Omezení

EN. The present formulation has clear limits:

L1. The projection operator from Ω_7 to observables is still not uniquely fixed.

L2. The microscopic dynamics of T_s, C_s, and θ require stricter field equations.

L3. The weak-field closure potential is currently better motivated than fully derived.

L4. The SPARC branch is empirical and benchmarkable, but it does not by itself prove the entire Omega–RTR ontology.

L5. The next decisive tests require independent data: lensing, larger rotation-curve samples, gas morphology, and homogeneous stellar mass modelling.

These limitations are not weaknesses to hide. They define the next research path.

CZ. Současná formulace má jasná omezení:

L1. Projekční operátor z Ω_7 do pozorovatelných veličin zatím není jednoznačně fixován.

L2. Mikroskopická dynamika T_s, C_s a θ vyžaduje přísnější polní rovnice.

L3. Slabopolní uzávěrový potenciál je v současnosti lépe motivován než plně odvozen.

L4. SPARC větev je empirická a benchmarkovatelná, ale sama o sobě nedokazuje celou ontologii Omega–RTR.

L5. Další rozhodující testy vyžadují nezávislá data: čočkování, větší vzorky rotačních křivek, morfologii plynu a homogenní modelování hvězdných hmotností.

Tato omezení nejsou slabiny k zakrytí. Definují další výzkumnou cestu.

18 Conclusion / Závěr

EN. The closure equation of Omega–RTR provides a compact way to express the central idea of the program: physical reality is not merely a collection of objects evolving under fixed laws, but a stable projection selected by the closure of energetic, entropic, informational, and phase flows. Gravitation then appears not only as curvature generated by baryonic matter, but also as an effective projection of closure.

The core result of this article is the criterion

$$\eta_g = 1 + \frac{\mathbf{a}_{\mathrm{cl}} \cdot \mathbf{a}_{\mathrm{bar}}}{|\mathbf{a}_{\mathrm{bar}}|^2}. \tag{65}$$

If $\eta_g > 1$, the object or system is gravitationally enhanced. If $\eta_g < 1$, it is gravitationally screened. This does not imply that baryonic mass itself changes. It means that the observable gravitational action of the system depends on how its baryonic structure is embedded in the regulatory closure sector.

In the galactic limit this statement reduces to

$$X(R) = V^2(R) - V_{\mathrm{bar}}^2(R), \tag{66}$$

where $X(R)$ is interpreted as a closure residual rather than an independent dark substance. The SPARC-era benchmark shows that this interpretation is not merely philosophical: it can be translated into a concrete, reproducible, and competitive empirical model. The honest conclusion is therefore sharp but limited: Omega–RTR has a coherent closure-based route from variational principle to weak-field gravitation and from weak-field gravitation to a benchmarkable galactic residual. The next challenge is to make the projection operator stricter and to test the closure sector beyond SPARC.

CZ. Uzávěrová rovnice Omega–RTR poskytuje kompaktní způsob, jak vyjádřit centrální ideu programu: fyzikální realita není pouze soubor objektů vyvíjejících se podle pevných zákonů, ale stabilní projekce vybraná uzávěrem energetických, entropických, informačních a fázových toků. Gravitace se pak nejeví pouze jako křivost generovaná baryonickou hmotou, ale také jako efektivní projekce uzávěru.

Jádrem tohoto článku je kritérium

$$\eta_g = 1 + \frac{\mathbf{a}_{\mathrm{cl}} \cdot \mathbf{a}_{\mathrm{bar}}}{|\mathbf{a}_{\mathrm{bar}}|^2}. \tag{67}$$

Pokud $\eta_g > 1$, objekt nebo systém je gravitačně zesílen. Pokud $\eta_g < 1$, je gravitačně stíněn. To neznamená, že se mění samotná baryonická hmotnost. Znamená to, že pozorované gravitační

působení systému závisí na tom, jak je jeho baryonická struktura vložena do regulačního uzávěrového sektoru.
V galaktickém limitu se toto tvrzení redukuje na

$$X(R) = V^2(R) - V_{\mathrm{bar}}^2(R), \tag{68}$$

kde $X(R)$ je interpretováno jako uzávěrové reziduum, nikoli jako nezávislá temná substance. SPARC-era benchmark ukazuje, že tato interpretace není pouze filosofická: lze ji převést do konkrétního, reprodukovatelného a konkurenčního empirického modelu. Poctivý závěr je tedy ostrý, ale omezený: Omega–RTR má soudržnou closure-based cestu od variačního principu ke slabopolní gravitaci a od slabopolní gravitace k benchmarkovatelnému galaktickému reziduu. Další výzvou je zpřísnit projekční operátor a otestovat uzávěrový sektor mimo SPARC.

Acknowledgments / Poděkování

EN. The author acknowledges the broader Omega / RTR research program as the context for this article and the use of computational and language-model tools for drafting, structuring, and technical refinement. Final responsibility for the scientific content, interpretation, and publication decisions remains with the author.
CZ. Autor uvádí širší výzkumný program Omega / RTR jako kontext tohoto článku a využití výpočetních a jazykových nástrojů pro návrh, strukturování a technické doladění textu. Finální odpovědnost za vědecký obsah, interpretaci a publikační rozhodnutí zůstává na autorovi.

References

[1] M. Zajda, *Omega–RTR from First Principles: A Bilingual Variational Draft for Projection, Closure, and Emergent Gravitation*, Omega / RTR Research Program, 2026.

[2] M. Zajda, *Omega–RTR: Empirical Verification of Regulatory Closure in Galactic Rotation Curves with SPARC Data*, Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.19576491, Version 1.0, 2026.

[3] M. Zajda, *RTR Closure Term from SPARC Data / RTR uzávěr na základě SPARC dat*, Omega / RTR Research Program, 2026.

[4] M. Zajda, *Omega Theory – A Unified Quantum–Entropic Framework of Reality*, Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.17389820, 2025.

[5] M. Zajda, *Omega: The Regulative Theory of Reality (RTR)*, Independent Research Program, 2026.

[6] F. Lelli, S. S. McGaugh, and J. M. Schombert, *SPARC: Mass Models for 175 Disk Galaxies with Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves*, Astronomical Journal, 2016.

[7] J. F. Navarro, C. S. Frenk, and S. D. M. White, *A Universal Density Profile from Hierarchical Clustering*, Astrophysical Journal, 1997.

[8] M. Milgrom, *A Modification of the Newtonian Dynamics as a Possible Alternative to the Hidden Mass Hypothesis*, Astrophysical Journal, 1983.

[9] A. Einstein, *Die Feldgleichungen der Gravitation*, Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1915.

[10] J. D. Bekenstein, *Black Holes and Entropy*, Physical Review D, 1973.

[11] E. Verlinde, *On the Origin of Gravity and the Laws of Newton*, Journal of High Energy Physics, 2011.

[12] K. J. Åström and R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, Princeton University Press, 2008.